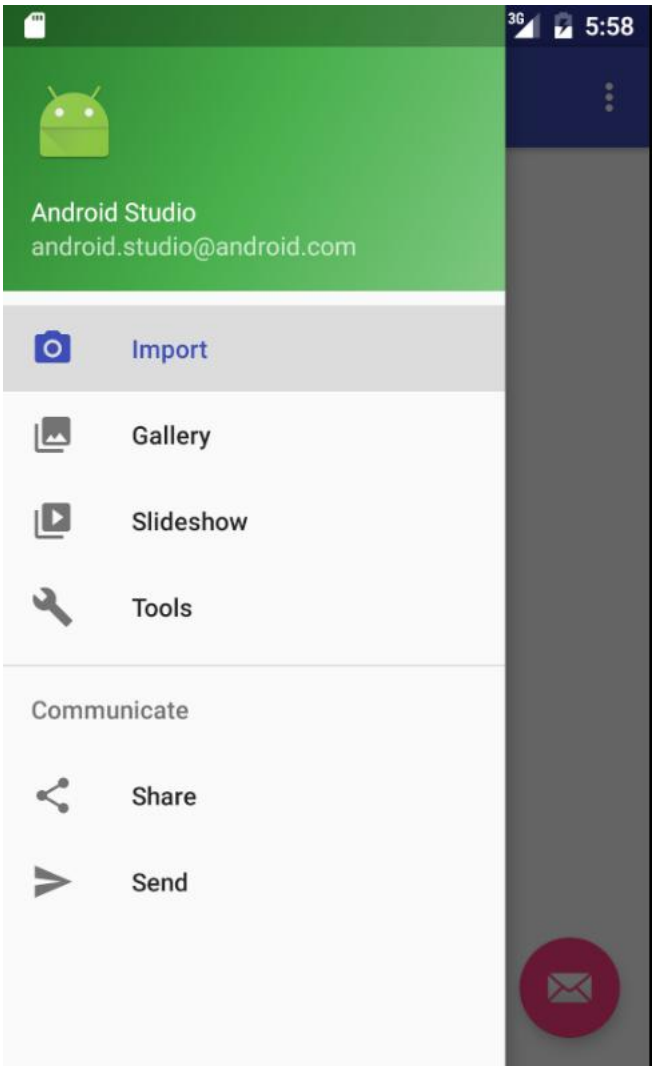
Navigation Drawer



Navigation drawer adalah sebuah panel yang berada di sisi kiri layar perangkat Android. Navigation drawer juga akan muncul ketika pengguna menekan ikon hamburger yang berada di sudut kiri panel ActionBar.

Navigation drawer berisi menu-menu utama dalam sebuah aplikasi. Pada prinsipnya penggunaan navigation drawer sesuai dengan pendekatan yang terdapat pada material design, di mana navigasi utama aplikasi akan diletakkan.

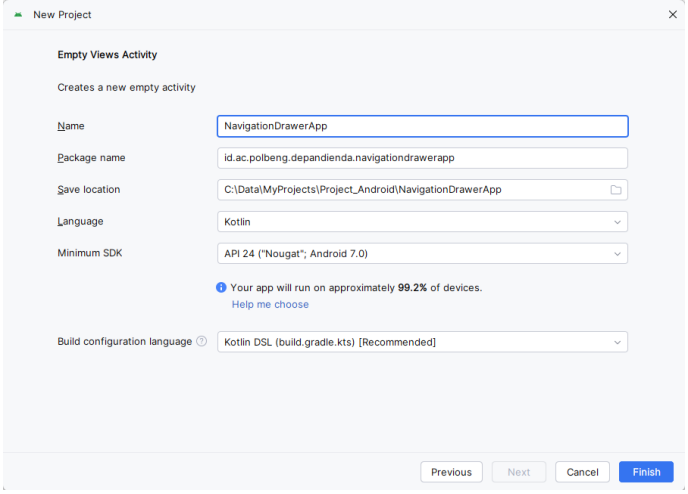
Navigation drawer digunakan bila:

1. Aplikasi Anda memiliki top level views, dalam artian beberapa menu utama yang menjadi parent dari beberapa submenu di dalamnya.
2. Jika kamu ingin memberikan kecepatan kepada pengguna untuk mengakses menu yang tidak terhubung secara langsung.

3. Bila Anda ingin kembali ke halaman utama dengan cepat.
4. Jika Anda ingin menempatkan menu yang jarang diakses. Contohnya, term and conditions, about app, legal dan lain sebagainya.

Latihan Mengimplementasikan Navigation Drawer

1. Buatlah project baru dengan nama “NavigationDrawerApp”.



2. Jangan lupa untuk mengaktifkan view-binding dengan menambahkan kode berikut pada build.gradle di level module build.gradle(Module: app), dan tambahkan juga dependency atau library ***lifecycle, navigation, circleimageview, dan glide.***

```
android {
    ...
    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}
dependencies {
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.androidx.activity)
    implementation(libs.androidx.constraintlayout)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.livedata.ktx)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.viewmodel.ktx)
    implementation(libs.androidx.navigation.fragment.ktx)
    implementation(libs.androidx.navigation.ui.ktx)
    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)

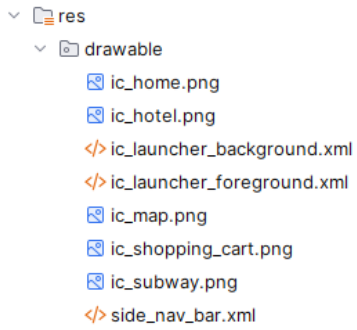
    implementation(libs.circleimageview)
    implementation(libs.glide)
}
```

Tambahkan juga deklarasi versi library yang digunakan di file libs.versions.toml.

```
[versions]
agp = "9.1.1"
coreKtx = "1.18.0"
junit = "4.13.2"
junitVersion = "1.3.0"
espressoCore = "3.7.0"
appcompat = "1.7.1"
material = "1.13.0"
activity = "1.13.0"
constraintlayout = "2.2.1"
lifecycle = "2.10.0"
navigation = "2.9.7"
circleimageview = "3.1.0"
glide = "5.0.7"
...
[libraries]
...
androidx-lifecycle-livedata-ktx = { group = "androidx.lifecycle", name =
"lifecycle-livedata-ktx", version.ref = "lifecycle" }
androidx-lifecycle-viewmodel-ktx = { group = "androidx.lifecycle", name =
"lifecycle-viewmodel-ktx", version.ref = "lifecycle" }
androidx-navigation-fragment-ktx = { group = "androidx.navigation", name
= "navigation-fragment-ktx", version.ref = "navigation" }
androidx-navigation-ui-ktx = { group = "androidx.navigation", name =
"navigation-ui-ktx", version.ref = "navigation" }
...
```

Jangan lupa klik teks sync now untuk menerapkan perubahan.

3. Downloadlah file resource icon dan side_nav_bar di link berikut:
   Masukan file yang telah didownload kedalam folder drawable:



4. Selanjutnya editlah file strings.xml pada folder values, tambahkan beberapa variabel dan nilai string sebagai berikut:

```
<resources>
    <string name="app_name">NavigationDrawerApp</string>
    <string name="navigation_drawer_open">Open navigation drawer</string>
    <string name="navigation_drawer_close">Close navigation
```

```
drawer</string>
    <string name="nav_header_title">Android Studio</string>
    <string
name="nav_header_subtitle">android.studio@android.com</string>
    <string name="nav_header_desc">Navigation header</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>

    <string name="menu_home">Home</string>
    <string name="menu_gallery">Gallery</string>
    <string name="menu_slideshow">Slideshow</string>
    <string name="menu_tools">Tools</string>
    <string name="menu_share">Share</string>
    <string name="menu_send">Send</string>

    <string name="developer_name">Depandi Enda</string>
    <string name="developer_email">depandienda@polbeng.ac.id</string>
    <string name="menu_cart">Cart</string>
    <string name="menu_map">Maps</string>
    <string name="menu_hotel">Hotel</string>
    <string name="menu_subway">Subway</string>
</resources>
```

5. Selanjutnya editlah file colors.xml sehingga menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
</resources>
```

6. Buatlah file baru didalam folder res → values dengan nama **dimens**. Isikan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
    <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
    <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
    <dimen name="nav_header_vertical_spacing">8dp</dimen>
    <dimen name="nav_header_height">176dp</dimen>
    <dimen name="fab_margin">16dp</dimen>
</resources>
```

7. Buatlah file baru didalam folder res → values dengan nama **drawables**. Isikan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
```

```
    <item name="ic_menu_camera"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_camera</item>
    <item name="ic_menu_gallery"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_gallery</item>
    <item name="ic_menu_slideshow"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_slideshow</item>
    <item name="ic_menu_manage"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_manage</item>
    <item name="ic_menu_share"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_share</item>
    <item name="ic_menu_send"
type="drawable">@android:drawable/ic_menu_send</item>
</resources>
```

8. Ubahlah kode tema themes.xml seperti berikut:

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Theme.NavigationDrawerApp"
parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Primary brand color. -->
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
        <!-- Secondary brand color. -->
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <!-- Status bar color. -->
        <item name="android:statusBarColor"
tools:targetApi="l">?attr/colorPrimaryVariant</item>
        <!-- Customize your theme here. -->
    </style>

    <style name="Theme.NavigationDrawerApp.NoActionBar">
        <item name="windowActionBar">false</item>
        <item name="windowNoTitle">true</item>
    </style>

    <style name="Theme.NavigationDrawerApp.AppBarOverlay"
parent="ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar" />

    <style name="Theme.NavigationDrawerApp.PopupOverlay"
parent="ThemeOverlay.AppCompat.Light" />
</resources>
```

Jangan lupa ubah juga theme.xml (night) seperti berikut:

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
```

```
    <style name="Base.Theme.NavigationDrawerApp"
parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Customize your dark theme here. -->
        <!-- Primary brand color. -->
        <item name="colorPrimary">@color/purple_200</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/black</item>
        <!-- Secondary brand color. -->
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_200</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <!-- Status bar color. -->
        <item name="android:statusBarColor"
tools:targetApi="l">?attr/colorPrimaryVariant</item>
    </style>
</resources>
```

9. Selanjutnya tambahkan internet permission di file AndroidManifest.xml.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

    <application
        ...
    </application>

</manifest>
```

10. Buatlah menu baru dengan nama **main.xml** masukan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
    <item
        android:id="@+id/action_settings"
        android:orderInCategory="100"
        android:title="@string/action_settings"
        app:showAsAction="never" />
</menu>
```

Buatkan juga menu baru dengan nama **activity_main_drawer.xml** masukan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <group android:checkableBehavior="single">
        <item
            android:id="@+id/nav_home"
            android:icon="@drawable/ic_home"
```

```
            android:title="@string/menu_home" />
        <item
            android:id="@+id/nav_gallery"
            android:icon="@drawable/ic_menu_gallery"
            android:title="@string/menu_gallery" />
        <item
            android:id="@+id/nav_slideshow"
            android:icon="@drawable/ic_menu_slideshow"
            android:title="@string/menu_slideshow" />
    </group>
</menu>
```

11. Selanjutnya buatlah file layout baru dengan nama **nav_header_main.xml** isikan dengan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="@dimen/nav_header_height"
    android:background="@drawable/side_nav_bar"
    android:gravity="bottom"
    android:orientation="vertical"
    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark">

    <de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
        android:id="@+id/imageView"
        android:layout_width="65dp"
        android:layout_height="65dp"
        android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"/>

    <TextView
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:paddingTop="@dimen/nav_header_vertical_spacing"
        android:text="@string/developer_name"
        android:textAppearance="@style/TextAppearance.AppCompat.Body1" />

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="@string/developer_email" />

</LinearLayout>
```

12. Buatkan juga file layout baru **content_main.xml** dan isikan dengan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior"
    tools:showIn="@layout/app_bar_main">

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/nav_host_fragment_content_main"
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:defaultNavHost="true"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:navGraph="@navigation/mobile_navigation" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

13. Buatkan file layout **app_bar_main.xml** dan isikan dengan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <com.google.android.material.appbar.AppBarLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:theme="@style/Theme.NavigationDrawerApp.AppBarOverlay">

        <androidx.appcompat.widget.Toolbar
            android:id="@+id/toolbar"
            android:layout_width="match_parent"
            android:layout_height="?attr/actionBarSize"
            android:background="?attr/colorPrimary"

app:popupTheme="@style/Theme.NavigationDrawerApp.PopupOverlay" />

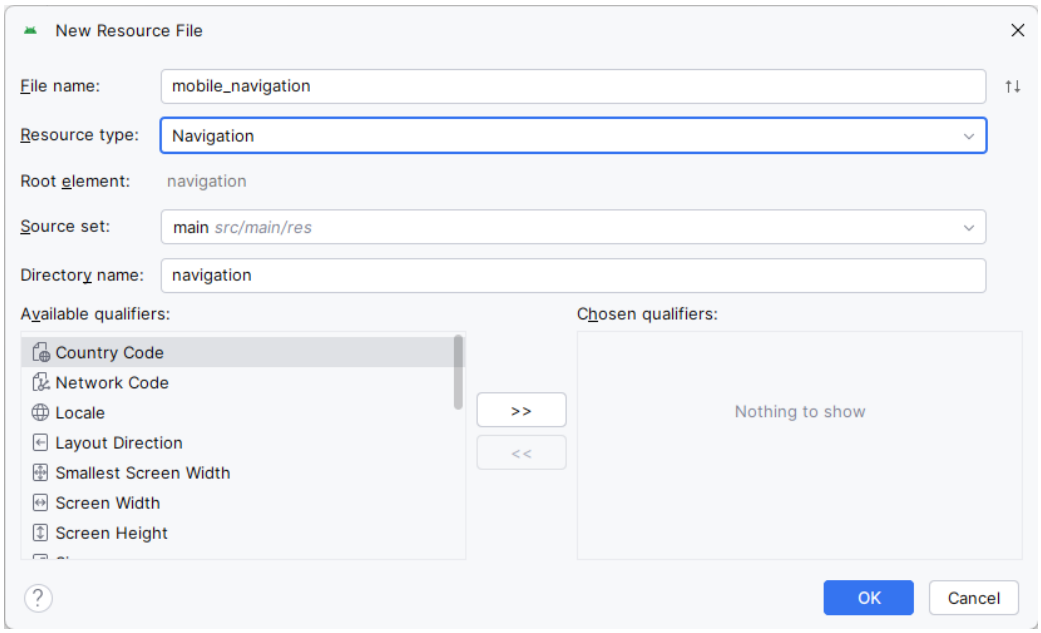
    </com.google.android.material.appbar.AppBarLayout>

    <include layout="@layout/content_main" />
```

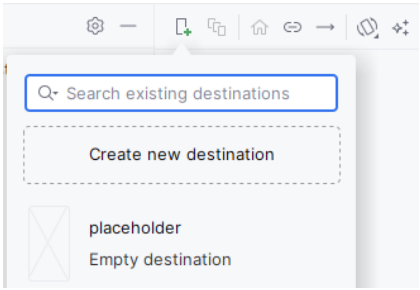
```
    <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
        android:id="@+id/fab"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_gravity="bottom|end"
        android:layout_margin="@dimen/fab_margin"
        app:srcCompat="@android:drawable/ic_dialog_email" />

</androidx.coordinatorlayout.widget.CoordinatorLayout>
```

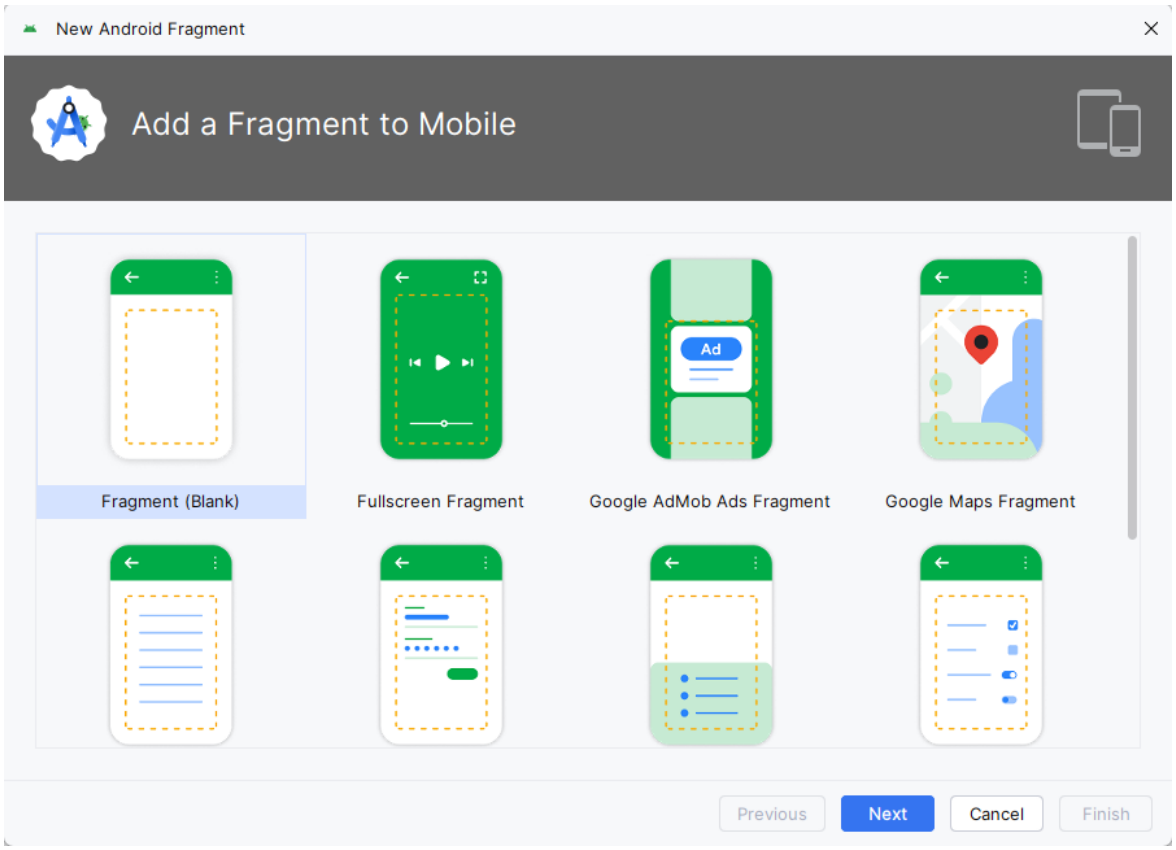
14. Selanjutnya tambahkan file navigasi untuk mempermudah pertukaran halaman menggunakan fragment. Klik kanan folder res → new → Android Resource File, masukan nama file mobile_navigation dan pilih Resource type : Navigation.



Tambahkan destinasi baru berupa Fragement. Klik tombol New Destination → Create new destination.



Selanjutnya tambahkan fragment baru dengan memilih Fragment (Blank).



dan masukan dengan nama HomeFragment, dengan cara yang sama masukan fragment baru dengan nama GalleryFragment dan SlideshowFragment.

15. Kemudian editlah file mobile_navigation.xml menjadi seperti berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/mobile_navigation"
    app:startDestination="@+id/nav_home">

    <fragment
        android:id="@+id/nav_home"
     android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.HomeFragment"
        android:label="@string/menu_home"
        tools:layout="@layout/fragment_home" />

    <fragment
        android:id="@+id/nav_gallery"
  android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.GalleryFragment"
        android:label="@string/menu_gallery"
        tools:layout="@layout/fragment_gallery" />

    <fragment
```

```
        android:id="@+id/nav_slideshow"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.SlideshowFragment"
        android:label="@string/menu_slideshow"
        tools:layout="@layout/fragment_slideshow" />

</navigation>
```

16. Langkah berikutnya adalah melakukan modifikasi kode ketiga file layout fragment yang telah di generate sebelumnya.
    File fragment_home.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".HomeFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_home"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File fragment_gallery.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".GalleryFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_gallery"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File fragment_slideshow.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".SlideshowFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_slideshow"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

17. Editlah file layout **activity_main.xml** menjadi seperti berikut:

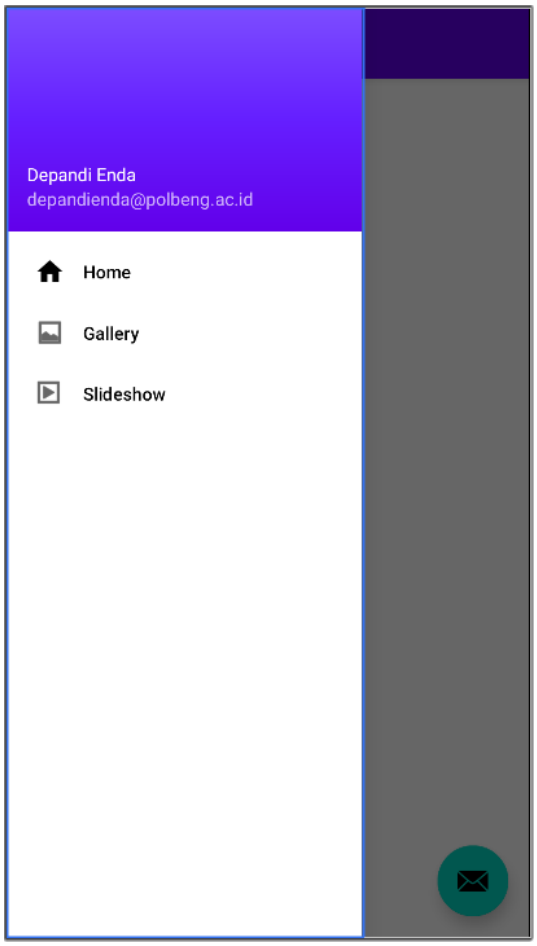
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/drawer_layout"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:fitsSystemWindows="true"
    tools:openDrawer="start"
    tools:context=".MainActivity">
```

```
    <include
        android:id="@+id/app_bar_main"
        layout="@layout/app_bar_main"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />

    <com.google.android.material.navigation.NavigationView
        android:id="@+id/nav_view"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="match_parent"
        android:layout_gravity="start"
        android:fitsSystemWindows="true"
        app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
        app:menu="@menu/activity_main_drawer" />

</androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>
```

Seharusnya tampilan desain activity_main.xml adalah seperti berikut:



18. Sebelum menambahkan kode disetiap fragment alangkah baiknya untuk menambahkan LiveData untuk setiap fragment, agar mempermudah pengelolaan data disetiap fragment yang

ada. Buatlah kelas baru di folder package utama aplikasi anda dengan nama HomeViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class HomeViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
        value = "This is home Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

Buatkan juga kelas baru dengan nama GalleryViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class GalleryViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
        value = "This is gallery Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

Terakhir buatkan juga kelas baru dengan nama SlideshowViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class SlideshowViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
        value = "This is slideshow Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

19. Tahap berikutnya editlah kode pada file HomeFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.FragmentHomeBinding

class HomeFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        val homeViewModel =
ViewModelProvider(this).get(HomeViewModel::class.java)
        _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater, container, false)
        val root: View = binding.root
        homeViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textHome.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

20. Editlah kode pada file GalleryFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.FragmentGalleryBinding
```

```
class GalleryFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentGalleryBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        val galleryViewModel =
ViewModelProvider(this).get(GalleryViewModel::class.java)
        _binding = FragmentGalleryBinding.inflate(inflater, container, false)
        val root: View = binding.root
        galleryViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textGallery.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

21. Editlah kode pada file SlideshowFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.FragmentSlideshowBinding

class SlideshowFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentSlideshowBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater,
        container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
```

```
    ): View {
        val slideshowViewModel =
ViewModelProvider(this).get(SlideshowViewModel::class.java)
        _binding = FragmentSlideshowBinding.inflate(inflater, container, false)
        val root: View = binding.root
        slideshowViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textSlideshow.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

22. Langkah terakhir adalah melakukan perubahan kode pada file MainActivity.xml menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import android.view.Menu
import com.google.android.material.snackbar.Snackbar
import com.google.android.material.navigation.NavigationView
import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment
import androidx.navigation.ui.AppBarConfiguration
import androidx.navigation.ui.navigateUp
import androidx.navigation.ui.setupActionBarWithNavController
import androidx.navigation.ui.setupWithNavController
import androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.bumptech.glide.Glide
import de.hdodenhof.circleimageview.CircleImageView
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    private lateinit var profileCircleImageView: CircleImageView
    private var profileImageUrl =
"https://avatars.githubusercontent.com/u/39926744?v=4"

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
```

```
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        setSupportActionBar(binding.appBarMain.toolbar)

        binding.appBarMain.fab.setOnClickListener { view ->
            Snackbar.make(view, "Replace with your own action",
Snackbar.LENGTH_LONG)
                    .setAction("Action", null)
                    .setAnchorView(R.id.fab).show()
        }
        val drawerLayout: DrawerLayout = binding.drawerLayout
        val navView: NavigationView = binding.navView

        profileCircleImageView =
navView.getHeaderView(0).findViewById(R.id.imageView)
        Glide.with(this)
            .load(profileImageUrl)
            .into(profileCircleImageView)

        val navHostFragment =
supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment_content_main)
as NavHostFragment
        val navController = navHostFragment.navController

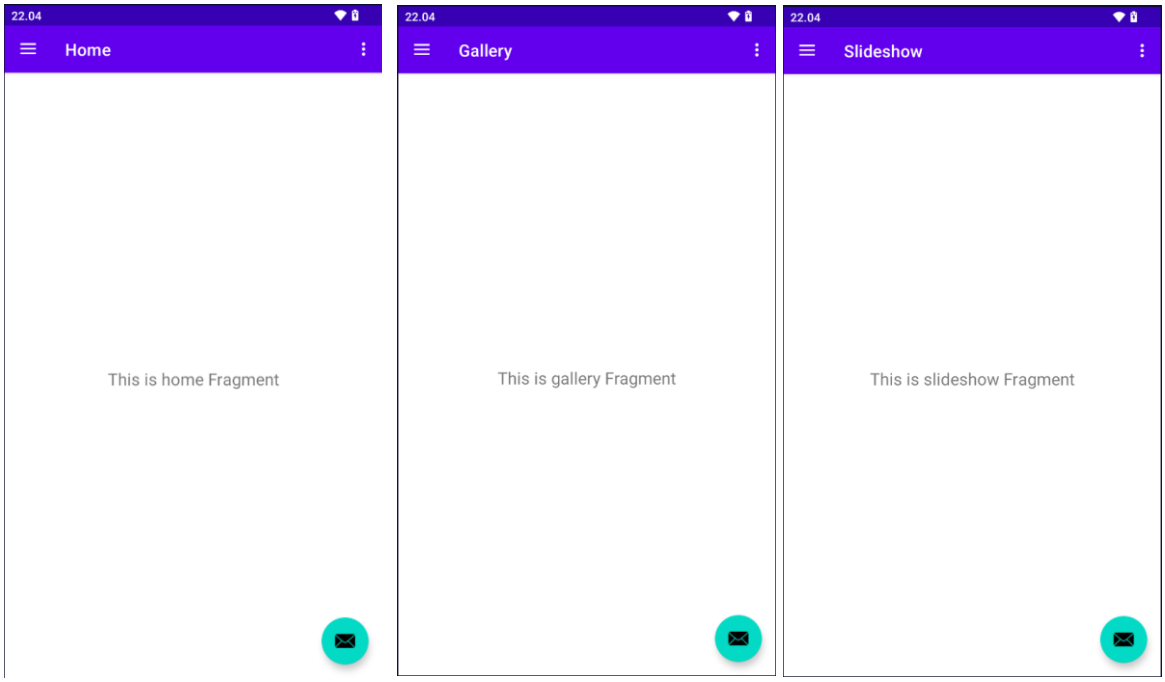
        // Passing each menu ID as a set of Ids because each
        // menu should be considered as top level destinations.
        appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
            setOf(
                R.id.nav_home, R.id.nav_gallery, R.id.nav_slideshow
            ), drawerLayout
        )
        setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
        navView.setupWithNavController(navController)
    }

    override fun onCreateOptionsMenu(menu: Menu): Boolean {
        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is
present.
        menuInflater.inflate(R.menu.main, menu)
        return true
    }

    override fun onSupportNavigateUp(): Boolean {
        val navHostFragment =
supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment_content_main)
as NavHostFragment
        val navController = navHostFragment.navController
```

```
        return navController.navigateUp(appBarConfiguration) ||
super.onSupportNavigateUp()
    }
}
```

Sekarang coba jalankan aplikasi, jika tidak error maka hasilnya adalah seperti berikut:



23. Selanjutnya cobalah untuk menambahkan menu baru berupa fragment dengan nama Cart. Ubahlah kode pada file menu activity_main_drawer.xml dengan menambahkan menu cart.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <group android:checkableBehavior="single">
        <item
            android:id="@+id/nav_home"
            android:icon="@drawable/ic_home"
            android:title="@string/menu_home" />
        <item
            android:id="@+id/nav_gallery"
            android:icon="@drawable/ic_menu_gallery"
            android:title="@string/menu_gallery" />
        <item
            android:id="@+id/nav_slideshow"
            android:icon="@drawable/ic_menu_slideshow"
            android:title="@string/menu_slideshow" />
        <item
            android:id="@+id/nav_cart"
            android:icon="@drawable/ic_shopping_cart"
            android:title="@string/menu_cart" />
```

```
    </group>
</menu>
```

24. Bukalah kembali file navigasi mobile_navigation.xml tambahkan new destination berupa fragment dengan nama CartFragment. Sehingga kode pada file mobile_navigation.xml menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/mobile_navigation"
    app:startDestination="@+id/nav_home">

    <fragment
        android:id="@+id/nav_home"... />

    <fragment
        android:id="@+id/nav_gallery"...>

    <fragment
        android:id="@+id/nav_slideshow"...>

    <fragment
        android:id="@+id/nav_cart"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.CartFragment"
        android:label="@string/menu_cart"
        tools:layout="@layout/fragment_cart" />

</navigation>
```

25. Ubahlah kode pada file fragment_cart.xml sehingga menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".CartFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_cart"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:text="This is cart fragment"
```

```
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

dan kode pada CartFragment.kt menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.FragmentCartBinding

class CartFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentCartBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

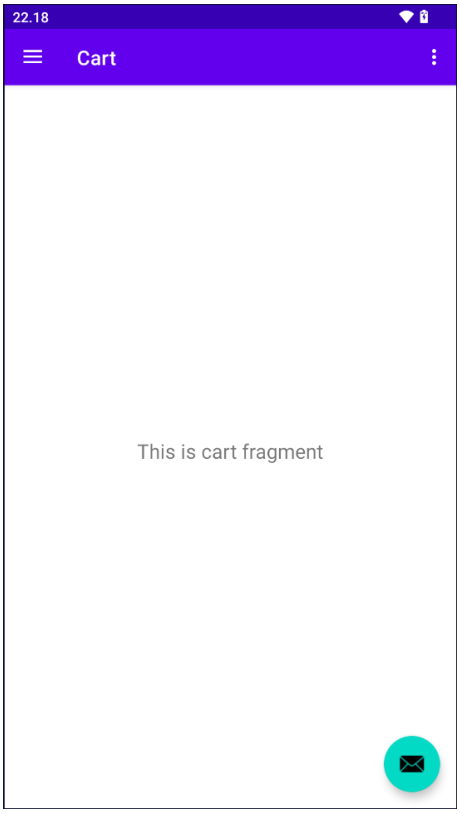
    override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater,
                              container: ViewGroup?,
                              savedInstanceState: Bundle?): View {
        _binding = FragmentCartBinding.inflate(inflater, container, false)
        return binding.root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

26. Terakhir tambahkan R.id.nav_cart pada objek appBarConfiguration pada file MainActivity.kt.

```
...
appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
    setOf(
        R.id.nav_home, R.id.nav_gallery, R.id.nav_slideshow,
R.id.nav_cart
    ), drawerLayout
)
...
```

Sampai disini kita telah berhasil menambahkan halaman baru berupa fragment dengan nama Cart. Hasilnya seperti berikut:



Mudah bukan!

27. Sebelumnya kita telah berhasil menambahkan halaman baru berupa fragment. Lantas bagaimana jika kita mau menambahkan Activity. Sebenarnya langkahnya sama saja, Cuma terdapat sedikit perbedaan dalam pemanggilannya. Tambahkan menu-menu berikut pada kode activity_main_drawer.xml. Sehingga hasil akhir kodenya adalah seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <group android:checkableBehavior="single">
        <item
            android:id="@+id/nav_home"
            android:icon="@drawable/ic_home"
            android:title="@string/menu_home" />
        <item
            android:id="@+id/nav_gallery"
            android:icon="@drawable/ic_menu_gallery"
            android:title="@string/menu_gallery" />
        <item
            android:id="@+id/nav_slideshow"
            android:icon="@drawable/ic_menu_slideshow"
            android:title="@string/menu_slideshow" />
        <item
            android:id="@+id/nav_cart"
            android:icon="@drawable/ic_shopping_cart"
```

```
            android:title="@string/menu_cart" />
    </group>

    <item android:title="@string/menu_map">
        <menu>
            <item
                android:id="@+id/nav_map"
                android:icon="@drawable/ic_map"
                android:title="@string/menu_map" />
            <item
                android:id="@+id/nav_hotel"
                android:icon="@drawable/ic_hotel"
                android:title="@string/menu_hotel" />
            <item
                android:id="@+id/nav_subway"
                android:icon="@drawable/ic_subway"
                android:title="@string/menu_subway" />
        </menu>
    </item>
</menu>
```

28. Lanjutkan dengan membuat activity baru dengan nama SubwayActivity. Masukan kode berikut pada file activity_subway.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".SubwayActivity">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:text="This is subway activity"
        android:gravity="center_horizontal"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

dan jangan lupa ubah juga kode pada SubwayActivity.kt menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import
id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.databinding.ActivitySubwayBinding

class SubwayActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var binding: ActivitySubwayBinding
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivitySubwayBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)
    }
}
```

29. Setelah selesai menulis kode pada SubwayActivity. Berikutnya bukalah file mobile_navigation kembali. Tambahkan new destination berupa activity_subway yang telah kita tambahkan. Sehingga kode akhir file mobile_navigation.xml adalah seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/mobile_navigation"
    app:startDestination="@+id/nav_home">

    <fragment
        android:id="@+id/nav_home"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.HomeFragment"
        android:label="@string/menu_home"
        tools:layout="@layout/fragment_home" />

    <fragment
        android:id="@+id/nav_gallery"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.GalleryFragment"
        android:label="@string/menu_gallery"
        tools:layout="@layout/fragment_gallery" />

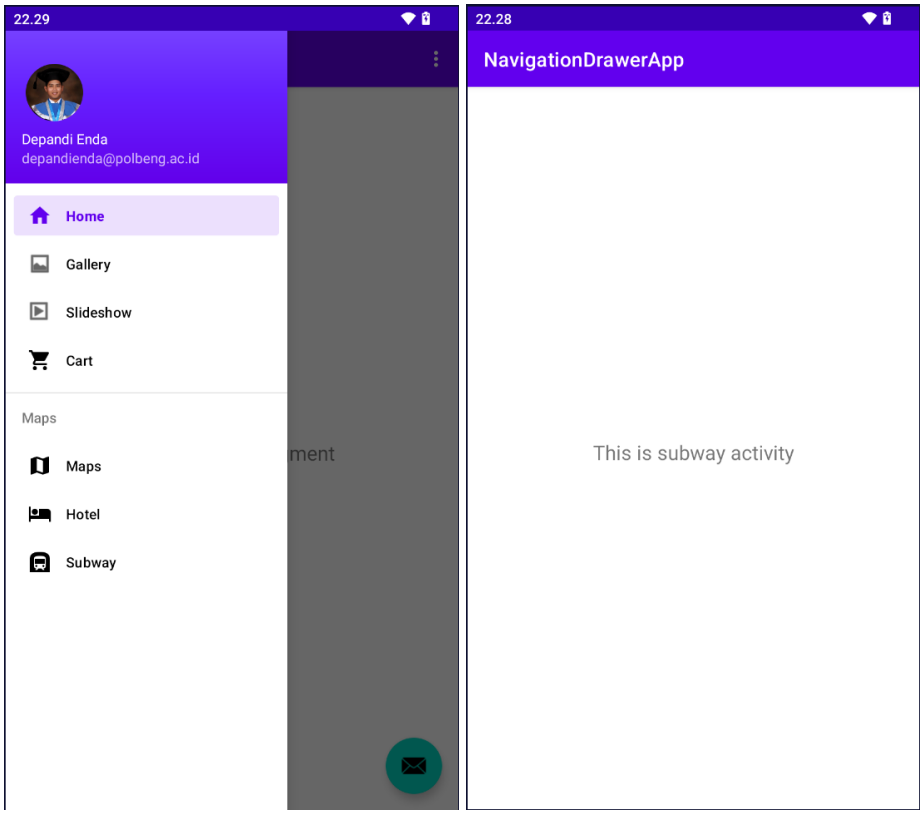
    <fragment
        android:id="@+id/nav_slideshow"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.SlideshowFragment"
        android:label="@string/menu_slideshow"
        tools:layout="@layout/fragment_slideshow" />

    <fragment
```

```
        android:id="@+id/nav_cart"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.CartFragment"
        android:label="@string/menu_cart"
        tools:layout="@layout/fragment_cart" />

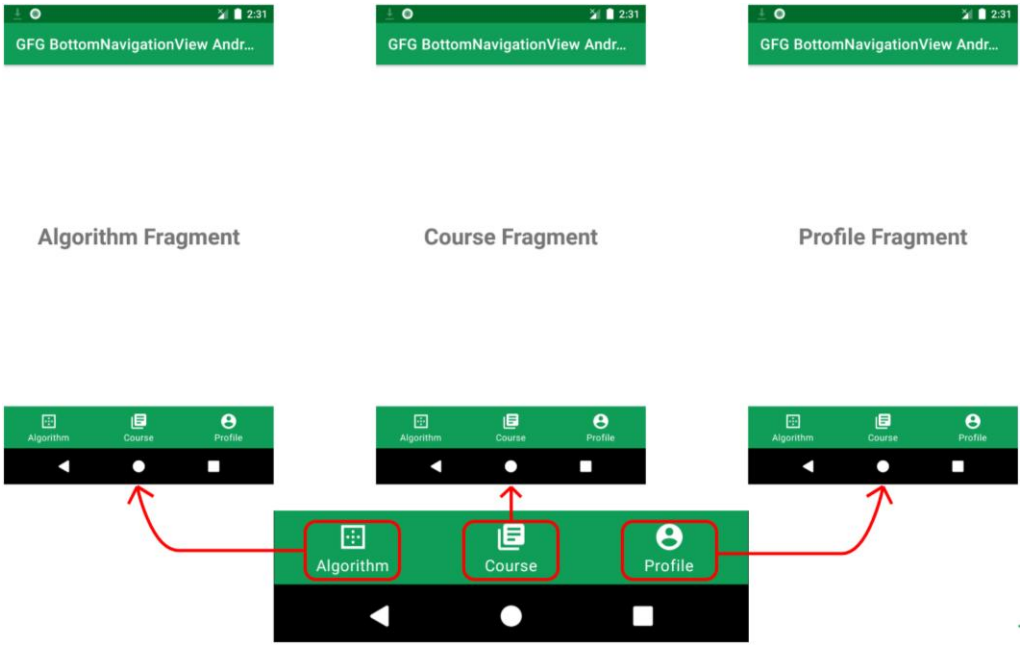
    <activity
        android:id="@+id/nav_subway"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp.SubwayActivity"
        android:label="@string/menu_subway"
        tools:layout="@layout/activity_subway" />
</navigation>
```

Sekarang coba jalankan kembali programnya, maka hasilnya adalah seperti berikut:



Selamat Anda telah berhasil mengimplementasikan NavigationDrawer menggunakan Fragment dan Activity.

Bottom Navigation



Bottom navigation adalah sebuah baris navigasi yang memungkinkan untuk melakukan perpindahan antar tujuan navigasi dalam suatu aplikasi. Bottom navigation menampilkan tiga hingga lima aksi di bagian bawah layar. Setiap aksi diwakili oleh ikon dan label dengan teks opsional. Ketika ikon pada bottom navigation diketuk, pengguna akan dibawa ke tujuan navigasi atas yang terkait dengan ikon itu.

Bottom navigation digunakan bila:

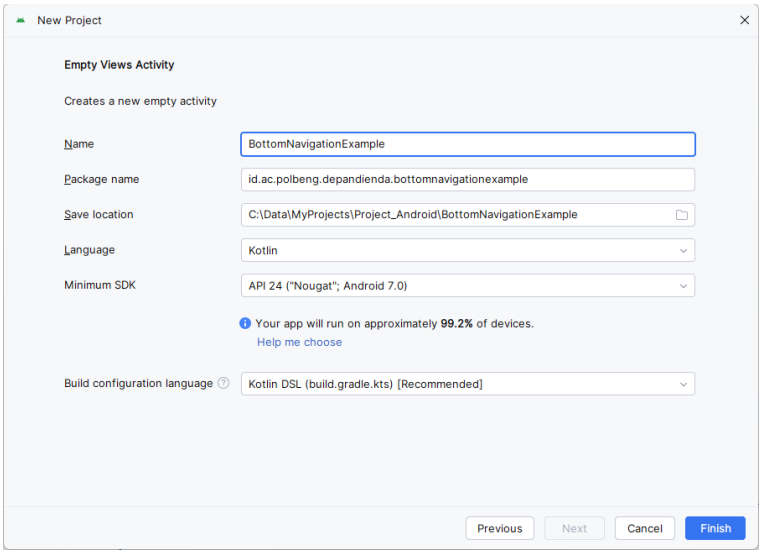
1. Fitur menu utama harus dapat diakses dari mana saja di aplikasi.
2. Hanya terdiri dari tiga hingga lima menu.
3. Device yang digunakan untuk ponsel atau tablet.

Bottom navigation tidak disarankan penggunaannya apabila :

1. Hanya mempunyai tugas tunggal atau satu menu saja, seperti melihat satu email.
2. Menu yang digunakan berfungsi untuk preferensi atau pengaturan pengguna.

Latihan Mengimplementasikan Bottom Navigation

1. Buatlah project baru dengan nama “BottomNavigationExample”.



2. Jangan lupa untuk mengaktifkan view-binding dengan menambahkan kode berikut pada build.gradle di level module build.gradle(Module: app), dan tambahkan juga dependency atau library ***lifecycle dan navigation.***

```
android {
    ...
    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}
dependencies {
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.androidx.activity)
    implementation(libs.androidx.constraintlayout)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.livedata.ktx)
    implementation(libs.androidx.lifecycle.viewmodel.ktx)
    implementation(libs.androidx.navigation.fragment.ktx)
    implementation(libs.androidx.navigation.ui.ktx)
    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)
}
```

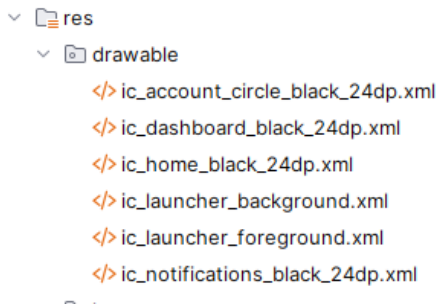
Tambahkan juga deklarasi versi library yang digunakan di file libs.versions.toml.

```
[versions]
agp = "9.1.1"
coreKtx = "1.18.0"
junit = "4.13.2"
junitVersion = "1.3.0"
espressoCore = "3.7.0"
```

```
appcompat = "1.7.1"
material = "1.13.0"
activity = "1.13.0"
constraintlayout = "2.2.1"
lifecycle = "2.10.0"
navigation = "2.9.7"
...
[libraries]
...
androidx-lifecycle-livedata-ktx = { group = "androidx.lifecycle", name =
"lifecycle-livedata-ktx", version.ref = "lifecycle" }
androidx-lifecycle-viewmodel-ktx = { group = "androidx.lifecycle", name =
"lifecycle-viewmodel-ktx", version.ref = "lifecycle" }
androidx-navigation-fragment-ktx = { group = "androidx.navigation", name
= "navigation-fragment-ktx", version.ref = "navigation" }
androidx-navigation-ui-ktx = { group = "androidx.navigation", name =
"navigation-ui-ktx", version.ref = "navigation" }
...
```

Jangan lupa klik teks sync now untuk menerapkan perubahan.

3. Downloadlah file resource icon di link berikut:
   Masukan file yang telah didownload kedalam folder drawable:



4. Selanjutnya editlah file strings.xml pada folder values, tambahkan beberapa variabel dan nilai string sebagai berikut:

```
<resources>
    <string name="app_name">BottomNavigationExample</string>
    <string name="title_home">Home</string>
    <string name="title_dashboard">Dashboard</string>
    <string name="title_notifications">Notifications</string>
    <string name="title_profile">Profile</string>

    <!-- TODO: Remove or change this placeholder text -->
    <string name="hello_blank_fragment">Hello blank fragment</string>
</resources>
```

5. Selanjutnya editlah file colors.xml sehingga menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="purple_200">#FFBB86FC</color>
```

```
    <color name="purple_500">#FF6200EE</color>
    <color name="purple_700">#FF3700B3</color>
    <color name="teal_200">#FF03DAC5</color>
    <color name="teal_700">#FF018786</color>
    <color name="black">#FF000000</color>
    <color name="white">#FFFFFFFF</color>
</resources>
```

6. Buatlah file baru didalam folder res → values dengan nama **dimens**. Isikan kode berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <!-- Default screen margins, per the Android Design guidelines. -->
    <dimen name="activity_horizontal_margin">16dp</dimen>
    <dimen name="activity_vertical_margin">16dp</dimen>
</resources>
```

7. Ubahlah kode tema themes.xml seperti berikut:

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Base.Theme.BottomNavigationExample"
parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Customize your light theme here. -->
        <!-- Primary brand color. -->
        <item name="colorPrimary">@color/purple_500</item>
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/white</item>
        <!-- Secondary brand color. -->
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_700</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <!-- Status bar color. -->
        <item name="android:statusBarColor"
tools:targetApi="l">?attr/colorPrimaryVariant</item>
        <!-- Customize your theme here. -->
    </style>

    <style name="Theme.BottomNavigationExample"
parent="Base.Theme.BottomNavigationExample" />
</resources>
```

Jangan lupa ubah juga theme.xml (night) seperti berikut:

```
<resources xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="Base.Theme.BottomNavigationExample"
parent="Theme.MaterialComponents.DayNight.DarkActionBar">
        <!-- Customize your dark theme here. -->
        <!-- Primary brand color. -->
        <item name="colorPrimary">@color/purple_200</item>
```

```
        <item name="colorPrimaryVariant">@color/purple_700</item>
        <item name="colorOnPrimary">@color/black</item>
        <!-- Secondary brand color. -->
        <item name="colorSecondary">@color/teal_200</item>
        <item name="colorSecondaryVariant">@color/teal_200</item>
        <item name="colorOnSecondary">@color/black</item>
        <!-- Status bar color. -->
        <item name="android:statusBarColor"
tools:targetApi="l">?attr/colorPrimaryVariant</item>
        <!-- Customize your theme here. -->
    </style>
</resources>
```

8. Buatlah menu baru dengan nama **bottom_nav_menu.xml** masukan kode berikut:

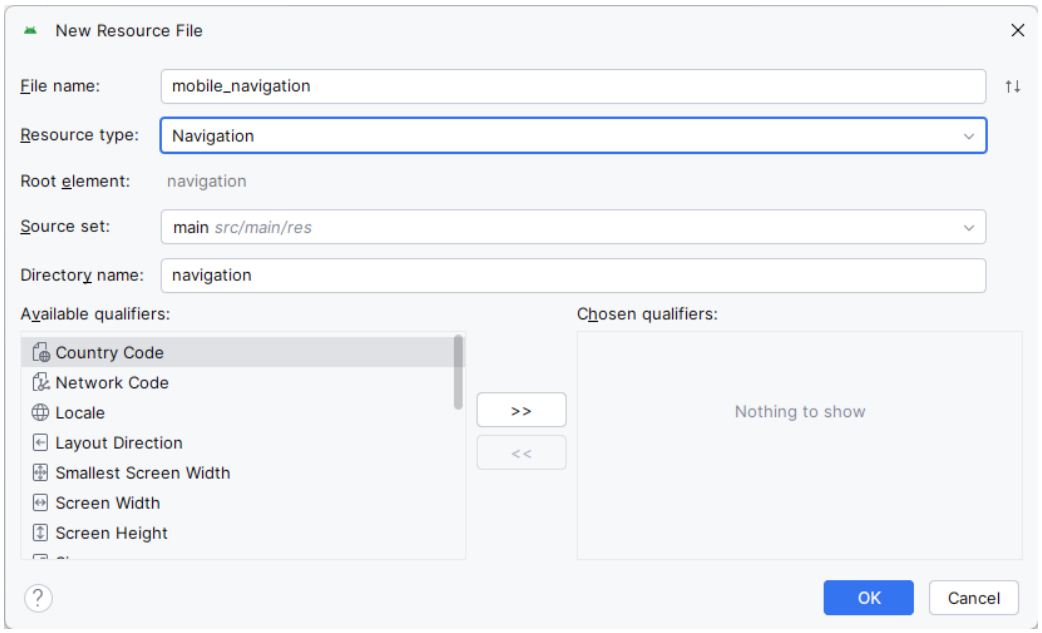
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
        android:id="@+id/navigation_home"
        android:icon="@drawable/ic_home_black_24dp"
        android:title="@string/title_home" />

    <item
        android:id="@+id/navigation_dashboard"
        android:icon="@drawable/ic_dashboard_black_24dp"
        android:title="@string/title_dashboard" />

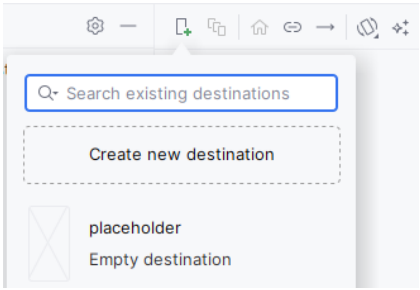
    <item
        android:id="@+id/navigation_notifications"
        android:icon="@drawable/ic_notifications_black_24dp"
        android:title="@string/title_notifications" />

    <item
        android:id="@+id/navigation_profile"
        android:icon="@drawable/ic_account_circle_black_24dp"
        android:title="@string/title_profile" />
</menu>
```

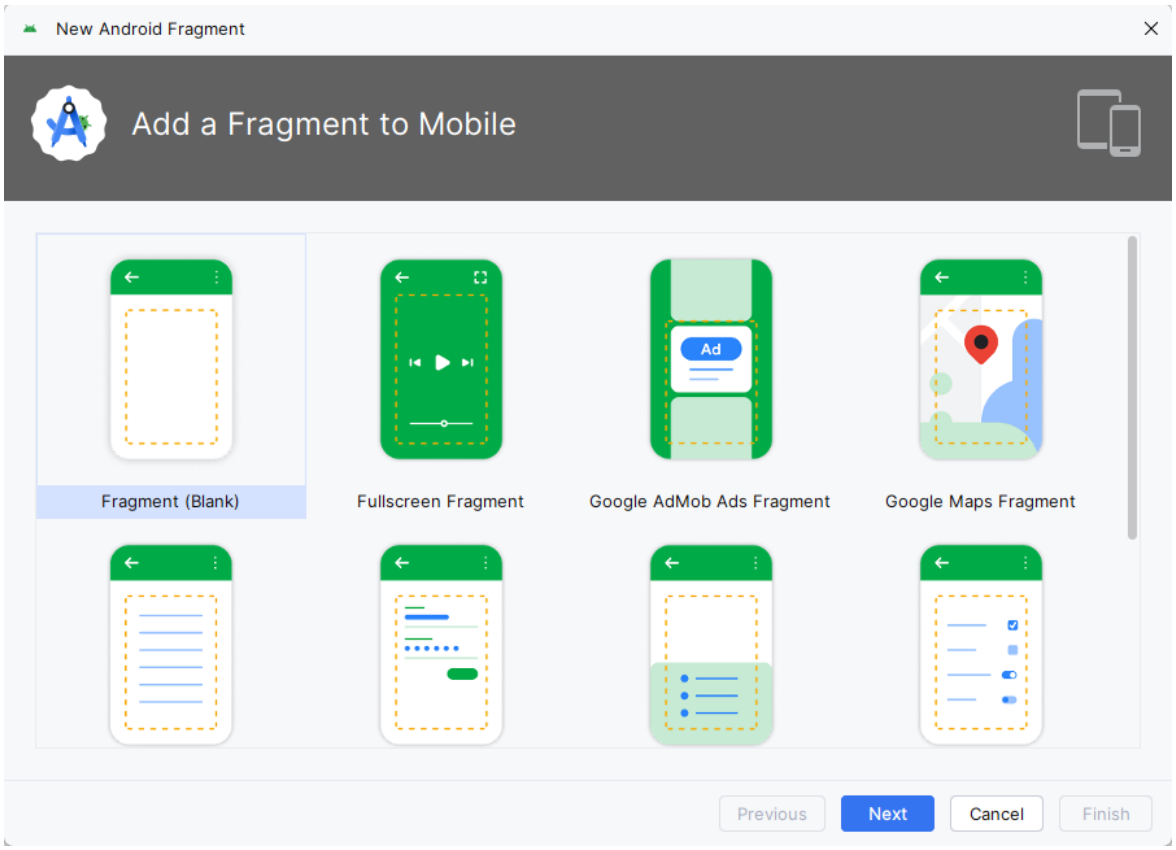
9. Selanjutnya tambahkan file navigasi untuk mempermudah pertukaran halaman menggunakan fragment. Klik kanan folder res → new → Android Resource File, masukan nama file mobile_navigation dan pilih Resource type : Navigation.



Tambahkan destinasi baru berupa Fragement. Klik tombol New Destination → Create new destination.



Selanjutnya tambahkan fragment baru dengan memilih Fragment (Blank).



dan masukan dengan nama HomeFragment, dengan cara yang sama masukan fragment baru dengan nama DashboardFragment, NotificationsFragment dan ProfileFragment.

10. Kemudian editlah file mobile_navigation,xml menjadi seperti berikut.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<navigation xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/mobile_navigation"
    app:startDestination="@+id/navigation_home">

    <fragment
        android:id="@+id/navigation_home"
        android:name="id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.HomeFragment"
        android:label="@string/title_home"
        tools:layout="@layout/fragment_home" />
    <fragment
        android:id="@+id/navigation_dashboard"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.DashboardFragment"
        android:label="@string/title_dashboard"
        tools:layout="@layout/fragment_dashboard" />
    <fragment
        android:id="@+id/navigation_notifications"
```

```
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.NotificationsFragment"
        android:label="@string/title_notifications"
        tools:layout="@layout/fragment_notifications" />
    <fragment
        android:id="@+id/navigation_profile"
android:name="id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.ProfileFragment"
        android:label="@string/title_profile"
        tools:layout="@layout/fragment_profile" />
</navigation>
```

11. Langkah berikutnya adalah melakukan modifikasi kode ketiga file layout fragment yang telah di generate sebelumnya.
    File fragment_home.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".HomeFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_home"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File fragment_dashboard.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".DashboardFragment">
```

```
    <TextView
        android:id="@+id/text_dashboard"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File fragment_notifications.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".NotificationsFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_notifications"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="20sp"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

File fragment_profile.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
```

```
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".ProfileFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/text_profile"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="8dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:layout_marginEnd="8dp"
        android:textAlignment="center"
        android:textSize="20sp"
        android:text="This is profile fragment"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

12. Editlah file layout **activity_main.xml** menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/container"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:paddingTop="?attr/actionBarSize"
    tools:context=".MainActivity">

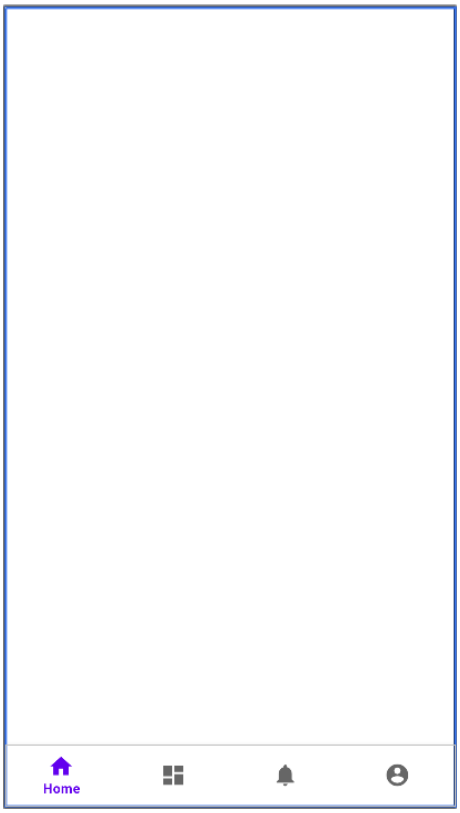
    <com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
        android:id="@+id/nav_view"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="0dp"
        android:layout_marginEnd="0dp"
        android:background="?android:attr/windowBackground"
        app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:menu="@menu/bottom_nav_menu" />

    <androidx.fragment.app.FragmentContainerView
        android:id="@+id/nav_host_fragment"
        android:name="androidx.navigation.fragment.NavHostFragment"
```

```
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent"
        app:defaultNavHost="true"
        app:layout_constraintBottom_toTopOf="@id/nav_view"
        app:layout_constraintLeft_toLeftOf="parent"
        app:layout_constraintRight_toRightOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent"
        app:navGraph="@navigation/mobile_navigation" />

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Seharusnya tampilan desain activity_main.xml adalah seperti berikut:



13. Sebelum menambahkan kode disetiap fragment alangkah baiknya untuk menambahkan LiveData untuk setiap fragment, agar mempermudah pengelolaan data disetiap fragment yang ada. Buatlah kelas baru di folder package utama aplikasi anda dengan nama HomeViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.navigationdrawerapp

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class HomeViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
```

```
        value = "This is home Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

Buatkan juga kelas baru dengan nama DashboardViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class DashboardViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
        value = "This is dashboard Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

Terakhir buatkan juga kelas baru dengan nama NotificationsViewModel dan isikan dengan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import androidx.lifecycle.LiveData
import androidx.lifecycle.MutableLiveData
import androidx.lifecycle.ViewModel

class NotificationsViewModel : ViewModel() {

    private val _text = MutableLiveData<String>().apply {
        value = "This is notifications Fragment"
    }
    val text: LiveData<String> = _text
}
```

14. Tahap berikutnya editlah kode pada file HomeFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.databinding.FragmentHomeBinding
```

```
class HomeFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        val homeViewModel =
ViewModelProvider(this).get(HomeViewModel::class.java)
        _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater, container, false)
        val root: View = binding.root
        homeViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textHome.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

15. Editlah kode pada file DashboardFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.databinding.FragmentDashboardBinding

class DashboardFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentDashboardBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        val dashboardViewModel =
ViewModelProvider(this).get(DashboardViewModel::class.java)
        _binding = FragmentDashboardBinding.inflate(inflater, container, false)
```

```
        val root: View = binding.root
        dashboardViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textDashboard.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

16. Editlah kode pada file NotificationsFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import android.os.Bundle
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.lifecycle.ViewModelProvider
import
id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.databinding.FragmentNotificationsBind

class NotificationsFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentNotificationsBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        val notificationsViewModel =
ViewModelProvider(this).get(NotificationsViewModel::class.java)
        _binding = FragmentNotificationsBinding.inflate(inflater, container, false)
        val root: View = binding.root
        notificationsViewModel.text.observe(viewLifecycleOwner) {
            binding.textNotifications.text = it
        }
        return root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

17. Editlah kode pada file ProfileFragment seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import
id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.databinding.FragmentProfileBinding

class ProfileFragment : Fragment() {
    private var _binding: FragmentProfileBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(
        inflater: LayoutInflater, container: ViewGroup?,
        savedInstanceState: Bundle?
    ): View {
        _binding = FragmentProfileBinding.inflate(inflater, container, false)
        return binding.root
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

18. Langkah terakhir adalah melakukan perubahan kode pada file MainActivity.xml menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.navigation.fragment.NavHostFragment
import androidx.navigation.ui.AppBarConfiguration
import androidx.navigation.ui.setupActionBarWithNavController
import androidx.navigation.ui.setupWithNavController
import com.google.android.material.bottomnavigation.BottomNavigationView
import
id.ac.polbeng.depandienda.bottomnavigationexample.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

    private lateinit var appBarConfiguration: AppBarConfiguration
```

```
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

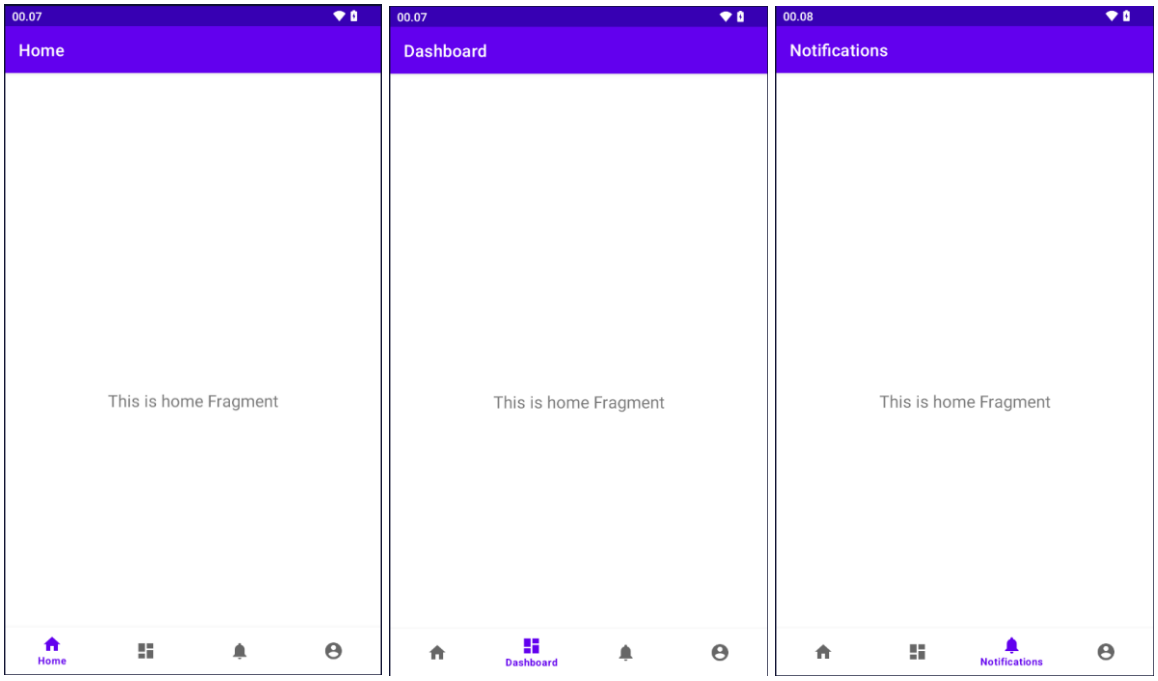
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        val navView: BottomNavigationView = binding.navView

        val navHostFragment =
supportFragmentManager.findFragmentById(R.id.nav_host_fragment) as
NavHostFragment
        val navController = navHostFragment.navController

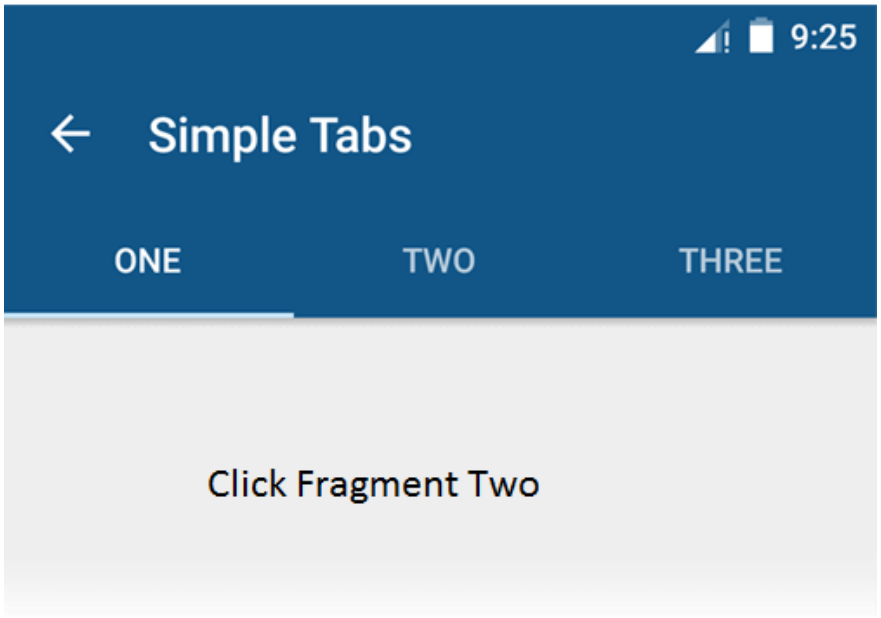
        appBarConfiguration = AppBarConfiguration(
            setOf(
                R.id.navigation_home,
                R.id.navigation_dashboard,
                R.id.navigation_notifications,
                R.id.navigation_profile
            )
        )
        setupActionBarWithNavController(navController, appBarConfiguration)
        navView.setupWithNavController(navController)
    }
}
```

Sekarang coba jalankan aplikasi, jika tidak error maka hasilnya adalah seperti berikut:



Selamat Anda telah berhasil mengimplementasikan BottomNavigation dengan menggunakan Fragment sebagai halaman.

TabLayout



TabLayout adalah sebuah baris navigasi yang memungkinkan untuk melakukan perpindahan antar tujuan navigasi dalam suatu aplikasi. Biasanya TabLayout dikombinasikan dengan ViewPager supaya bisa berpindah antar menu dengan cara swipe ke kanan dan kiri. Bedanya dengan Bottom Navigation yaitu TabLayout letaknya biasanya di atas.

TabLayout digunakan bila:

1. Fitur antar menu memiliki kemiripan atau berhubungan dalam level yang sama.
2. Ingin berpindah antar menu dengan cepat menggunakan swipe.

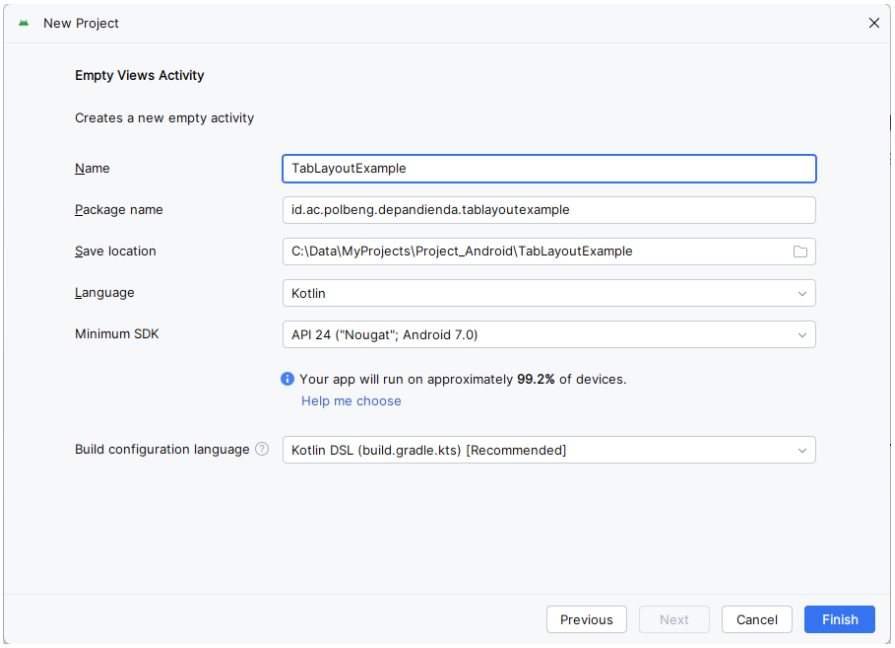
TabLayout tidak disarankan penggunaannya apabila :

1. Antar menu memiliki level yang berbeda dan tak saling berhubungan.
2. Di dalam menu terdapat fitur yang menggunakan swipe juga, sehingga bertabrakan dengan swipe pada tab.

Mengenai material design itu sendiri, Google menganjurkan para pengembang aplikasi lintas device untuk mengembangkan sebuah antarmuka yang komprehensif dari segi tampilan visual, gerakan, dan interaksi. Tujuannya untuk memberikan pengalaman pengguna yang terbaik.

Latihan Mengimplementasikan Tab Layout dengan ViewPager

1. Buatlah project baru dengan nama “TabLayoutExample”.



2. Jangan lupa untuk mengaktifkan view-binding dengan menambahkan kode berikut pada build.gradle di level module build.gradle(Module: app), dan tambahkan juga dependency atau library ***lifecycle dan navigation.***

```
android {
    ...
    buildFeatures {
        viewBinding = true
    }
}
dependencies {
    implementation(libs.androidx.core.ktx)
    implementation(libs.androidx.appcompat)
    implementation(libs.material)
    implementation(libs.androidx.activity)
    implementation(libs.androidx.constraintlayout)
    implementation(libs.androidx.viewpager2)
    testImplementation(libs.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.junit)
    androidTestImplementation(libs.androidx.espresso.core)
}
```

Tambahkan juga deklarasi versi library yang digunakan di file libs.versions.toml.

```
[versions]
...
constraintlayout = "2.2.1"
viewpager2 = "1.1.0"
...
[libraries]
...
```

```
androidx-viewpager2 = { module = "androidx.viewpager2:viewpager2",
version.ref = "viewpager2" }
...
```

Jangan lupa klik teks sync now untuk menerapkan perubahan.

3. Selanjutnya editlah file strings.xml pada folder values, tambahkan beberapa variabel dan nilai string sebagai berikut:

```
<resources>
    <string name="app_name">TabLayoutExample</string>
    <string name="tab_text_1">Home</string>
    <string name="tab_text_2">Profile</string>
    <string name="tab_text_3">Setting</string>
    <string name="content_tab_home">Welcome Home</string>
    <string name="content_tab_profile">Change your Profile here</string>
    <string name="content_tab_text">This is Tab %1$d</string>
</resources>
```

4. Setelah itu, tambahkan TabLayout dan ViewPager2 ke activity_main.xml dengan kode berikut:

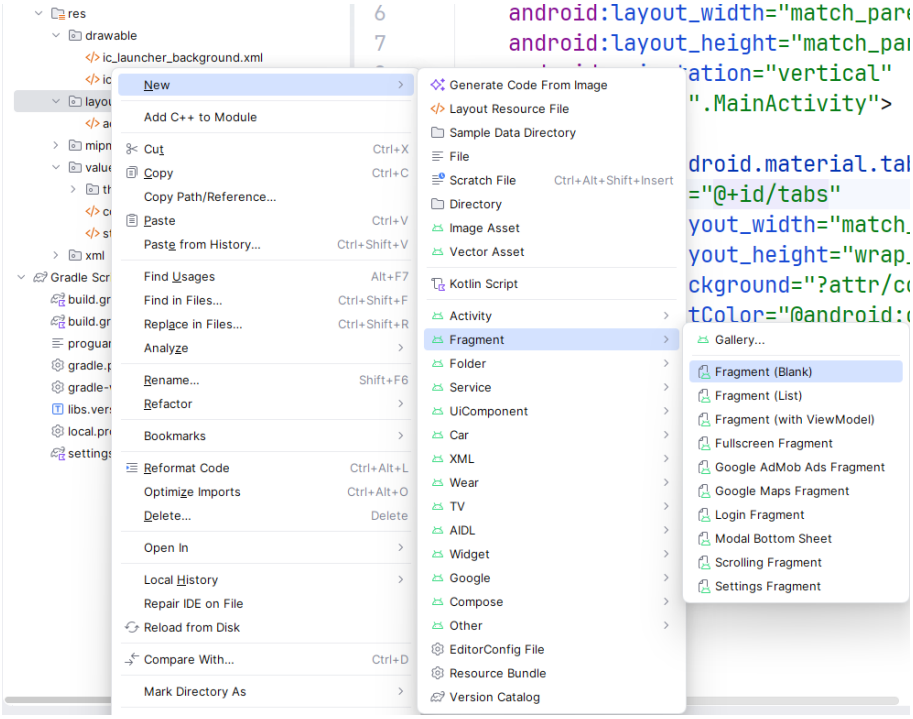
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    tools:context=".MainActivity">

    <com.google.android.material.tabs.TabLayout
        android:id="@+id/tabs"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:background="?attr/colorPrimary"
        app:tabTextColor="@android:color/white"/>

    <androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
        android:id="@+id/view_pager"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="match_parent" />

</LinearLayout>
```

5. Kemudian buat fragment baru terlebih dahulu yang akan dipakai untuk isi dari TabLayout. Caranya yaitu klik kanan pada nama package → new → Fragment → Fragment (Blank).



Beri nama HomeFragment. Kemudian klik Finish. Selanjutnya ubah layout pada fragment_home.xml menjadi seperti berikut:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".HomeFragment">

    <TextView
        android:id="@+id/section_label"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="@string/content_tab_home" />

</FrameLayout>
```

6. Buat fragment sekali lagi dengan cara yang sama, yaitu klik kanan pada nama package → new → Fragment → Fragment (Blank). Beri nama ProfileFragment dan klik Finish. Kemudian ubah layout pada fragment_profile.xml menjadi seperti berikut:

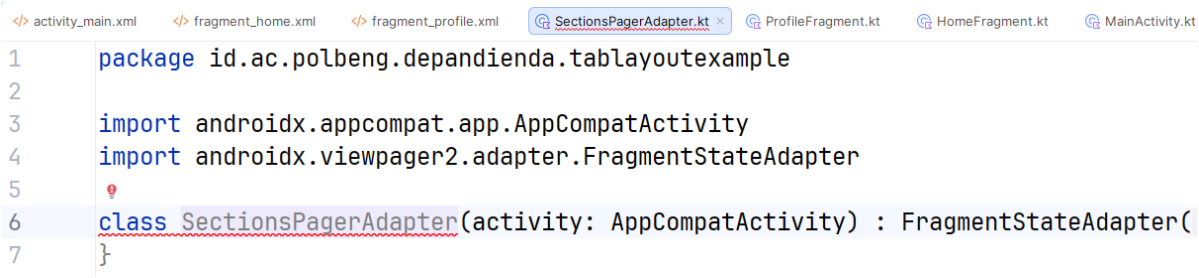
```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
```

```
    tools:context=".ProfileFragment">

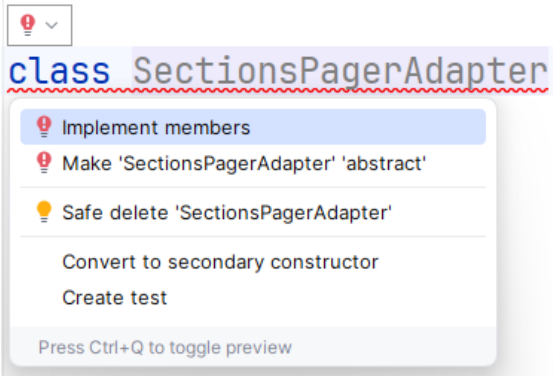
    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="16dp"
        android:text="@string/content_tab_profile" />

</FrameLayout>
```

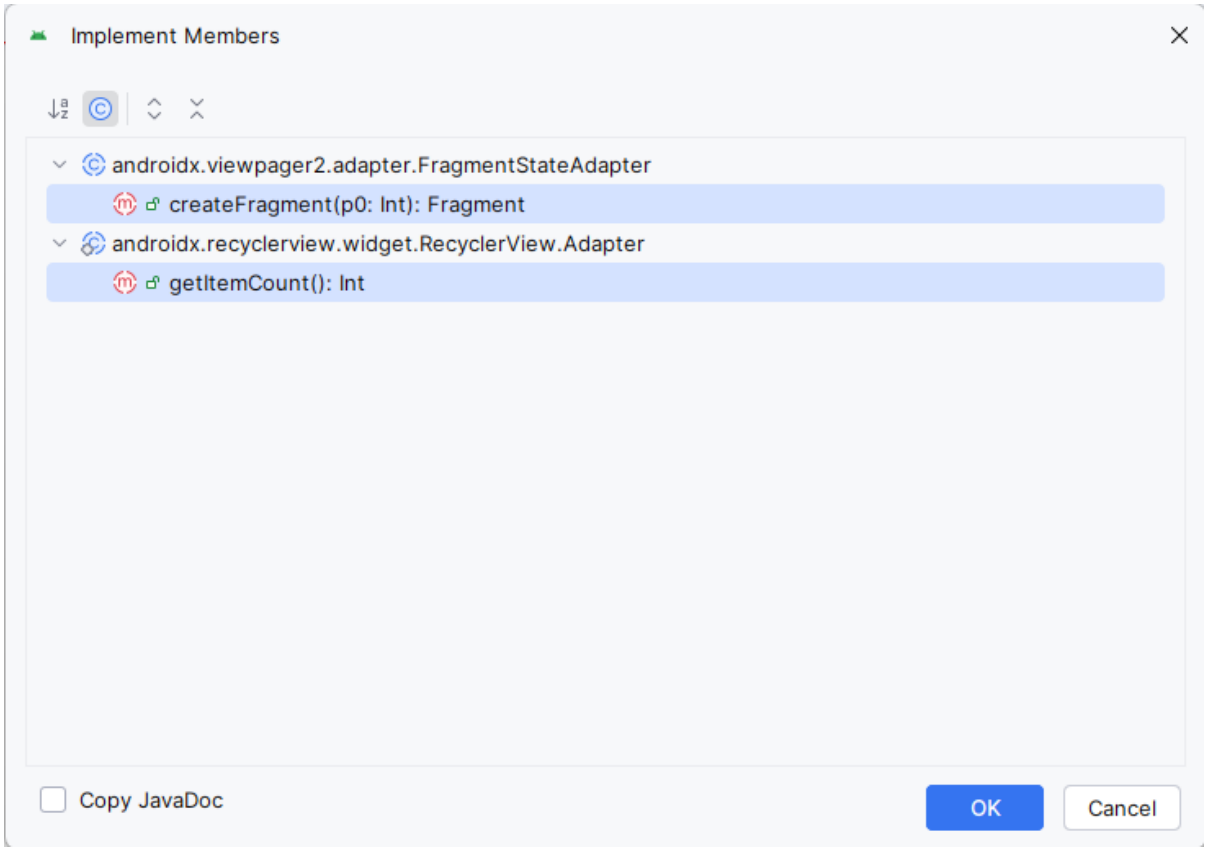
7. Selanjutnya kita akan membuat kelas baru untuk mengatur ViewPager2 dan TabLayout. Caranya, klik kanan pada nama package → new → Kotlin Class / Java Class. Beri nama SectionsPagerAdapter. Pertama buat terlebih dahulu constructor dengan menambahkan kode berikut:



Jika muncul baris merah, jangan khawatir. Arahkan kursor pada SectionsPagerAdapter, tekan Alt+Enter untuk mendapatkan suggestion, dan pilih implement members.



Kemudian pilih kedua method dan klik OK.



Selanjutnya ubah kode di dalamnya, sehingga kelas SectionsPagerAdapter secara keseluruhan menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.viewpager2.adapter.FragmentStateAdapter

class SectionsPagerAdapter(activity: AppCompatActivity) :
FragmentStateAdapter(activity) {
    override fun createFragment(position: Int): Fragment {
        var fragment: Fragment? = null
        when (position) {
            0 -> fragment = HomeFragment()
            1 -> fragment = ProfileFragment()
        }
        return fragment as Fragment
    }

    override fun getItemCount(): Int {
        return 2
    }
}
```

8. Kemudian panggil kelas yang baru saja dibuat. Mulailah dengan setup ViewPager2 dan TabLayout pada kelas MainActivity menggunakan kode berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample

import android.os.Bundle
import androidx.annotation.StringRes
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
import com.google.android.material.tabs.TabLayout
import com.google.android.material.tabs.TabLayoutMediator
import
id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample.databinding.ActivityMainBinding

class MainActivity : AppCompatActivity() {

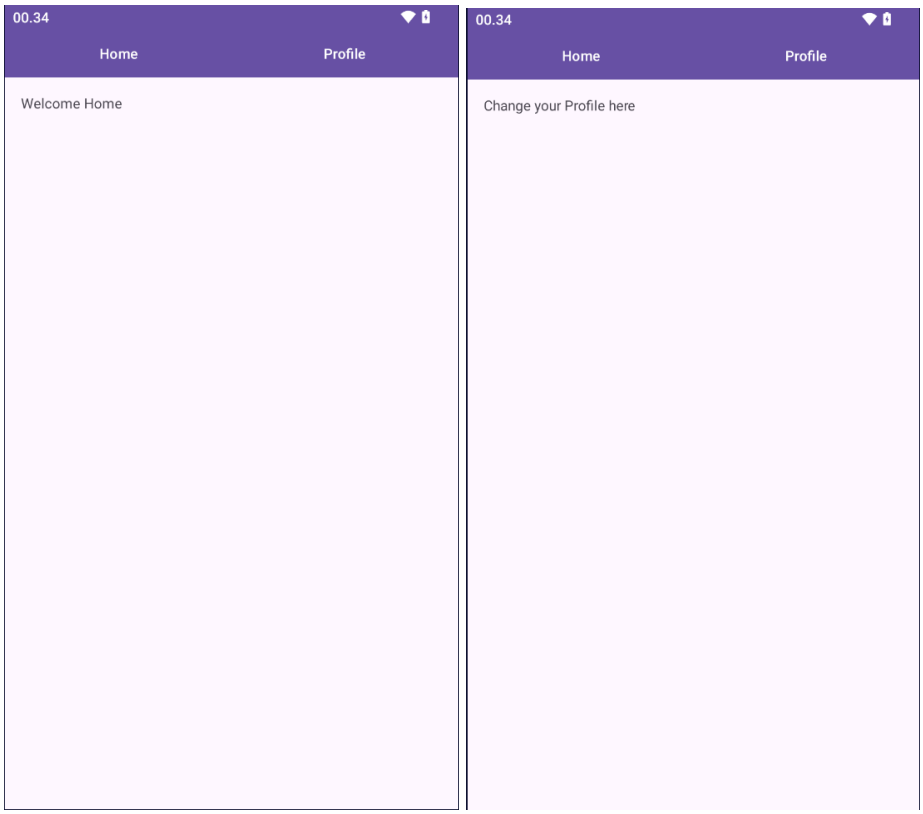
    private lateinit var binding: ActivityMainBinding

    companion object {
        @StringRes
        private val TAB_TITLES = intArrayOf(
            R.string.tab_text_1,
            R.string.tab_text_2
        )
    }

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        val sectionsPagerAdapter = SectionsPagerAdapter(this)
        val viewPager: ViewPager2 = binding.viewPager
        viewPager.adapter = sectionsPagerAdapter
        val tabs: TabLayout = binding.tabs
        TabLayoutMediator(tabs, viewPager) { tab, position ->
            tab.text = resources.getString(TAB_TITLES[position])
        }.attach()
        supportActionBar?.elevation = 0f
    }
}
```

Jalankan aplikasi Anda. Tampilannya saat ini menjadi seperti berikut.



Selamat! Anda sudah menerapkan TabLayout untuk menampilkan dua Fragment yang berbeda. Anda juga bisa menambahkan lebih dari dua tab dengan cara membuat Fragment baru dan kemudian mengaturnya di SectionsPagerAdapter.

Latihan Mengimplementasikan Tab Layout dengan Satu Fragment

Nah jika sebelumnya Anda menampilkan dua fragment yang berbeda, bagaimana jika Anda ingin menampilkan dua tampilan yang mirip? Solusinya Anda bisa membuat TabLayout cukup dengan satu fragment saja. Selain itu, Anda juga dapat mengirimkan data ke dalam fragment tersebut sebagai pembeda data yang ditampilkan.

Bayangkan jika Anda memiliki 20 tampilan. Tentu cara ini akan jauh lebih simpel daripada harus membuat banyak Fragment. Sebab pembuatan fragment yang berlebihan juga akan membebani memori peranti.

9. Pertama, masuk ke HomeFragment, hapus kode yang tidak dibutuhkan dan tambahkan kode berikut untuk mendapatkan data dan menampilkan teks sesuai dengan urutan tab.

```
package id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample

import android.os.Bundle
import androidx.fragment.app.Fragment
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
```

```
import android.view.ViewGroup
import
id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample.databinding.FragmentHomeBinding

class HomeFragment : Fragment() {

    private var _binding: FragmentHomeBinding? = null
    private val binding get() = _binding!!

    override fun onCreateView(inflater: LayoutInflater, container:
ViewGroup?,
                              savedInstanceState: Bundle?): View {
        // Inflate the layout for this fragment
        _binding = FragmentHomeBinding.inflate(inflater, container, false)
        return binding.root
    }

    override fun onViewCreated(view: View, savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onViewCreated(view, savedInstanceState)
        val index = arguments?.getInt(ARG_SECTION_NUMBER, 0)
        binding.sectionLabel.text = getString(R.string.content_tab_text,
index)
    }

    companion object {
        const val ARG_SECTION_NUMBER = "section_number"
    }

    override fun onDestroyView() {
        super.onDestroyView()
        _binding = null
    }
}
```

10. Nah, selanjutnya di dalam SectionsPagerAdapter, ubah kode untuk menampilkan fragment dan jumlah data yang ditampilkan menjadi tiga, sehingga kode di dalamnya menjadi seperti berikut:

```
package id.ac.polbeng.depandienda.tablayoutexample

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import androidx.fragment.app.Fragment
import androidx.viewpager2.adapter.FragmentStateAdapter

class SectionsPagerAdapter(activity: AppCompatActivity) :
FragmentStateAdapter(activity) {
    override fun createFragment(position: Int): Fragment {
```

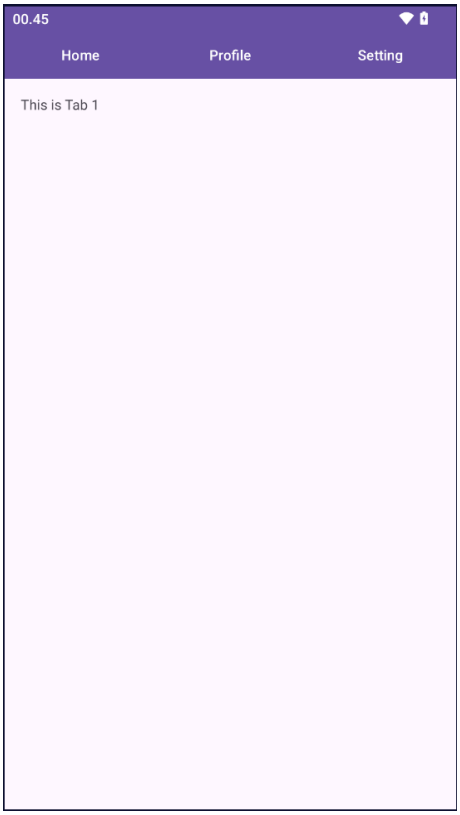
```
        val fragment = HomeFragment()
        fragment.arguments = Bundle().apply {
            putInt(HomeFragment.ARG_SECTION_NUMBER, position + 1)
        }
        return fragment
    }

    override fun getItemCount(): Int {
        return 3
    }
}
```

11. Kemudian pada MainActivity tambahkan satu lagi value untuk judul tab ketiga seperti berikut:

```
companion object {
    @StringRes
    private val TAB_TITLES = intArrayOf(
        R.string.tab_text_1,
        R.string.tab_text_2,
        R.string.tab_text_3
    )
}
```

Sekarang coba jalankan kembali project Anda. Aplikasi Anda akan menjadi seperti ini:



Mantap! Anda sudah bisa membuat TabLayout cukup dengan satu Fragment, yaitu HomeFragment. Anda juga sudah dapat mengirimkan data posisi ke Fragment sehingga menghasilkan tampilan yang berbeda.

Tugas Praktikum

- Tuliskan pemahaman anda mengenai contoh koding program praktikum 6 dan screen shoot hasilnya.
- Buatlah laporan resmi praktikum 6.

Daftar Referensi

https://www.dicoding.com/

https://developer.android.com

** ☺ Selamat Mengerjakan ☺ ***